

Proyecto 2

Semana # 11: 08/Mayo/2026

Taller de Diseño Digital - EL3313: I Semestre 2026

Profesor: Luis G. León-Vega, Ph.D

Sistema Embebido Multijugador sobre FPGA

Descripción general

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema embebido basado en FPGA utilizando la tarjeta **Nexys A7**. El sistema deberá implementar un videojuego multijugador ejecutado sobre un procesador **MicroBlaze V** con arquitectura **RISC-V** en modo *bare-metal*, integrando memoria DDR2, almacenamiento en microSD, despliegue gráfico y comunicación mediante SPI.

El proyecto deberá reutilizar componentes desarrollados en el Proyecto 1, especialmente el subsistema de video y despliegue gráfico.

Asimismo, el diseño debe ser realizado por los estudiantes y no se permite el uso de IA durante dicho proceso, salvo para el refinamiento de la implementación.

Objetivos de aprendizaje

- Implementar un sistema basado en **MicroBlaze V** sobre FPGA, destacando la elección contra otras alternativas disponibles.
- Utilizar memoria DDR2 externa para almacenamiento de firmware y datos, seleccionando las tecnologías más adecuadas disponibles en un sistema.
- Reutilizar el controlador de video desarrollado previamente, adaptando diseños con aprendizaje previo hacia conceptos más avanzados.
- Implementar un videojuego multijugador para dos personas.
- Establecer comunicación mediante protocolo SPI, que logre fortalecer tecnologías de comunicación.
- Integrar almacenamiento y lectura desde microSD.

Requerimientos del sistema

El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos obligatorios:

Procesador

- El sistema debe utilizar **MicroBlaze V** como procesador principal.
- El firmware debe ejecutarse en modo **bare-metal** o con un sistema operativo mínimo. Debe justificar su elección a nivel técnico.

- El desarrollo del firmware deberá realizarse en lenguaje C.

Memoria DDR2

- Se deberá utilizar la memoria **DDR2** de la Nexys A7.
- La DDR2 deberá almacenar:
 - Firmware.
 - Framebuffer o memoria de video.
 - Imágenes o sprites del juego.
 - Variables y estructuras del juego.
- La memoria deberá ser administrada por el mismo programador.

Sistema de Video

- Se deberá reutilizar el proyecto desarrollado previamente como base del sistema gráfico.
- El sistema debe desplegar imágenes y elementos gráficos en pantalla.
- El videojuego debe ejecutarse utilizando la salida VGA de la Nexys A7.
- Se debe extender la VRAM como mediador entre el procesador y el controlador VGA, utilizando BRAM y un controlador AXI4.

Juego Multijugador

- El sistema debe implementar el videojuego Pong para dos jugadores.
- El juego puede desarrollarse desde cero o realizarse mediante *porting* usando el lenguaje C.
- El juego debe poder jugarse multijugador local con dos controles o mediante red SPI.
- El procesador estará a cargo del control del juego y del renderizado, escribiendo directo a la VRAM.

Comunicación SPI

- El sistema deberá implementar comunicación mediante protocolo **SPI**.
- La comunicación podrá utilizarse para:
 - Sincronización del estado del juego.
 - Intercambio de posiciones de jugadores.
 - Intercambio de comandos de control.
- El grupo deberá aliarse con otro grupo para establecer las reglas del protocolo.
- Debe diseñarse manualmente.

Almacenamiento microSD

- El sistema deberá utilizar almacenamiento externo mediante **microSD**.
- Desde la microSD se deberán cargar:
 - Imágenes.
 - Sprites.
 - Recursos gráficos.
 - Configuraciones del juego.

Requerimientos de diseño

- El diseño debe ser completamente modular y jerárquico.
- En los módulos diseñados, se deben separar claramente:
 - lógica combinacional
 - lógica secuencial
 - control y datapath
- Se deben utilizar nombres descriptivos en señales y módulos.
- Se debe incluir documentación en el código (por ejemplo, estilo TerosHDL).
- Se debe utilizar control de versiones usando HoG y GitHub.
- Se debe automatizar la generación de toda la implementación del diseño con scripting.

Criterios de evaluación

El proyecto será evaluado según los siguientes criterios:

- **Funcionalidad** (jugabilidad en dos jugadores locales y remotos, cumplimiento de requisitos): 20 pts
- **Diseño** (siguen modularidad, jerarquía, claridad del código y del diagrama de bloques, decisiones de diseño para eficiencia): 15 pts
- **Originalidad de diseño** (el diseño es justificado y hecho por los estudiantes): 25 pts
- **Documentación** (comentarios en los puertos para TerosHDL, diagramas de cada módulo y README con instrucciones de reporte y reproducibilidad): 5 pts
- **Manejo de repositorio** (uso de ramas, HoG, GitFlow, conventional commits): 5 pts
- **Manejo de buenas prácticas** (convención de nombres de interfaces, comentarios en el código, indentación adecuada, usando indentadores y linters): 10 pts
- **Defensa oral** (comprensión del diseño, preguntas sobre el diseño y de asimilación del problema): 20 pts

Bonificación

Se otorgará reconocimiento especial al proyecto que destaque en:

- innovación en el diseño visual
- optimización de recursos
- implementación robusta y bien estructurada

Entregables

- Repositorio público en GitHub con código fuente completo del proyecto: incluyendo implementación en HDL, constraints y scripts.
- Diagrama de bloques del sistema incluido en un README adicional al resto de consideraciones especificadas en la guía del curso (reporte de latencia, recursos, instrucciones de reproducibilidad y descripción del proyecto). Este README debe subirse en el TecDigital y debe incluir el enlace al repositorio público.

Sin embargo, para este proyecto, se solicitan dos avances previos a la entrega definitiva:

- Avance 1 (Semana 13): Diagrama de bloques (no se permite uso de la IA)
- Avance 2 (Semana 16): Implementación y prueba
- Avance 3 (Semana 18): Entrega